

雷宇帆（周六班）

2026年05月16日

计算比赛

一 6'41" 苒 -2.

二. 6'42" 凡 -1

拓展1. $|a|=3$ $|b|=5$ $|a+b|-|a-b|$

① $\begin{cases} a=3 \\ b=5 \end{cases}$ 原式 $= 8 - 2 = 6 \Rightarrow 6.$

② $\begin{cases} a=3 \\ b=-5 \end{cases}$ 原式 $= 2 - 8 = -6 \Rightarrow 6.$

③ $\begin{cases} a=-3 \\ b=5 \end{cases}$ 原式 $= 2 - 8 = -6 \Rightarrow 6.$

④ $\begin{cases} a=-3 \\ b=-5 \end{cases}$ 原式 $= \dots = 6 \Rightarrow 6.$

拓展2. a, b, c, d 整数

$|a+b| + |b+c| + |c+d| + |d+a| = 2$ $|a+d| =$

3个 $\begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ a = -b & b = -c & c = -d & d = -a \end{matrix} \Rightarrow a = -d$ 矛盾.

由普通性 $\Rightarrow$ 不成立.

2个 2个1

① ② 为 0. ③ ④ 为 1

$\begin{cases} a = -b \\ b = -c \end{cases} \Rightarrow a = c \Rightarrow \begin{cases} |a+d|=1 \\ |c+d|=1 \end{cases}$ 符合条件.

① ② 为 1. ③ ④ 为 0

$\begin{cases} c = -d \\ a = -d \end{cases} \Rightarrow a = c \Rightarrow \begin{cases} |a+b|=1 \\ |b+a|=1 \end{cases}$ 符合条件.

计算比赛

$-6'41''$ 为 -2
 $-6'42''$ 为 -1

④ ④ 为 0. ① ③ 为 1.

$\begin{cases} b = -c \\ a = -d \end{cases}$

$|a+b| + |c+d| = 2$

$|a+b| + |(-b)+(-a)| = 2$

$|a+b| + |-(a+b)| = 2$

$2|a+b| = 2$

$|a+b| = 1$ 可以符合条件

$\therefore |a+d|=0$ 或 $1.$

拓展3 ① $a+b+c=0$

$$\frac{a|b|}{|a|b} + \frac{b|c|}{|b|c} + \frac{c|a|}{|c|a}$$
$$= \frac{a}{|a|} \cdot \frac{|b|}{b} + \frac{b}{|b|} \cdot \frac{|c|}{c} + \frac{c}{|c|} \cdot \frac{|a|}{a}$$

条件转化 $a+b+c=0$

说明 一个负数 或 两个负数.

↙
原式 = -1

↘
原式 = -1

② $a+b-c>0$ $a-b+c>0$ $-a+b+c>0$

左边加 $a+b+c>0$

说明 0+负数, 1+负数 或 2+负数.

$$\text{原式} = 1 + 1 - \left(\frac{b}{|b|}\right)$$

原式 = 1 或 3

习题4
(2). $\therefore \frac{|abcd|}{abcd} = -1.$

$\therefore abcd < 0$

① 一正三负 $(-1) + (-1) + (-1) + 1 = -2$

② 三正一负 $1 + 1 + 1 + (-1) = 2.$

(3) ① 3正 原式 = 7

② 2正1负 原式 = $1 + (-1) + (-1) = -1$

③ 1正2负 原式 = $(-1) + (-1) + 1 = -1$

④ 3负 原式 = $(-3) + 3 + (-1) = -1$

$\therefore n = -1$

$\therefore n'' = -1$

例7. $|x-1|=2$ $|y|=3$ x 和 y 互为相反数, 求 $\frac{1}{3}x^2 - xy - 4y$

$$\because |y|=3 \therefore y=3 \text{ 或 } y=-3.$$

1° 当 $y=3$ 时 $\because x+y=0 \therefore x=-3$ 则 $|x-1|=4$ 与题不符.

2° 当 $y=-3$ 时 $\because x+y=0 \therefore x=3$ 则 $|x-1|=2$ 成立.

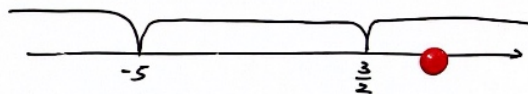
$$\text{故 } \begin{cases} x=3 \\ y=-3 \end{cases}$$

$$\therefore \text{原式} = \frac{1}{3}x^2 - xy - 4y = \frac{1}{3} \times 3^2 - 3 \times (-3) - 4 \times (-3) \\ = 24$$

零点分段法 使绝对值为0的x值.

例8 (1) $|x+5| + |2x-3|$

零点: $x = -5$, $x = \frac{3}{2}$



① 当 $x < -5$ 时 原式 $= -(x+5) + [-(2x-3)] = -3x-2$

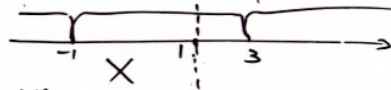
② 当 $-5 \leq x \leq \frac{3}{2}$ 时 原式 $= x+5 + [-(2x-3)] = -x+8$

③ 当 $x > \frac{3}{2}$ 时, 原式 $= x+5 + 2x-3 = 3x+2$

重点突破法 供绝对值为0的不值.

$$|x-1-2| + |x+1|$$

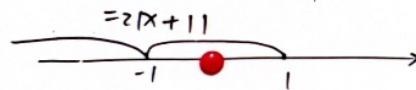
① $x > 1$ 原式 $|x-1-2| + |x+1|$
 $= |x-3| + |x+1|$



1.1° $1 < x < 3$ 原 $-(x-3) + x+1 = 4$

1.2° $x > 3$ 原 $x-3 + x+1 = 2x-2$

② $x < 1$ 原式 $|-x-1| + |x+1|$



2.1° $x < -1$ 时 原式 $= -2x-2$

2.2° $-1 < x < 1$ 时 原式 $= 2x+2$

作业.

1. 小本 P28 拓展 4~6

2. 复数.